

MODELO 6b

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE – INDIVIDUOS

Alcance y objetivos

El modelo 6b segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por las exposiciones relacionadas con adelantos en cuenta corriente, con o sin acuerdo, dentro de la Banca Personas, es decir, usuarios de servicios financieros. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los siguientes rubros contables a nivel 6: 131709 y 135709, ambos para la cartera individuos (Cartera = P),

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs que surgen de la matriz del presente modelo se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos y rubros utilizados en el modelado, como así también en forma complementaria a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días; usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y $pdlife$.

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYS0M para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los rubros y módulos mencionados en el apartado de Alcance y Objetivos. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide en segmentos de días de atraso.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide de acuerdo con los días de atraso en los siguientes segmentos:

- Segmento A, de 0 a 10 días: clientes en situación regular o atraso leve, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 11 a 30 días,
- Segmento C, de 31 a 60 días
- Segmento D, de 61 a 89 días, y
- Segmento E, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{5,5}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD crece abruptamente cuando la operación supera los 10 días de atraso, implicando ese nivel de atraso un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independiente del atraso presunto normativo, establecido por encima de los 30 días.

MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Individuos)					
0-10 días	0,73414	0,09981	0,11738	0,03540	0,01327
11-30 días	0,24580	0,38906	0,24207	0,06832	0,05476
31-60 días	0,20590	0,09057	0,17555	0,30371	0,22427
61-89 días	0,11148	0,06033	0,12664	0,15722	0,54434
90 y más	0	0	0	0	1

Figura 1. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Adelanto en Cuenta Corriente Individuos

Factor de Escalado de PD

Tal como se ha expresado en el Marco Metodológico de Estimación de las PCE de la Entidad, para operaciones cuya vida remanente (L) es distinta a 12 meses, y sea necesario escalar la PD a ese horizonte, se adoptó el enfoque de aproximar la probabilidad de default mediante un modelo geométrico con probabilidad periódica constante m , tal que la probabilidad de supervivencia al cabo de 12 meses coincida con la probabilidad observada en la Matriz M_t^{12} , obteniéndose una PD durante la vida remanente (L) de la operación equivalente a:

$$m = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{\frac{L}{12}}$$

Para las exposiciones analizadas en el modelo de adelantos en cuenta corriente individuos (producto revolvente), es necesario mencionar que los clientes pueden hacer uso de la línea si cuentan con un paquete de productos que contemple la cuenta corriente como producto asociado. Si bien el contrato de productos y servicios² establece la apertura de crédito acordada se pondrá a disposición una vez cada 30 días, no se establece un plazo fijo de vigencia para la cuenta corriente. Por lo tanto, el acuerdo se considera indefinido, mientras el cliente y el banco mantengan la relación activa y cumplan las condiciones del contrato. Esto hace necesario, a diferencia de lo que sucede con las operaciones

² Según el CONTRATO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS - PAQUETE PRODUCTOS CARTERA DE CONSUMO - PERSONAS HUMANAS Formulario 50.057

amortizables, estimar la vida (L_e) de las exposiciones, para poder determinar la PD life, de acuerdo a la siguiente expresión:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

Teniendo en cuenta lo anterior y la finalidad prudencial del cálculo de PCE, la Entidad adopta como vida remanente máxima (L_{max}) un truncamiento a 60 meses. La elección de 60 meses obedece a criterios de razonabilidad (vigencia plausible del producto y horizonte relevante para la estimación de pérdidas), consistencia con prácticas de reporte y prudencia frente a horizontes indefinidos, entre otros aspectos, tal como se detalla en el Anexo Metodológico correspondiente.

En la Figura 2 se observa la vida esperada remanente (L_e), para cada segmento de atraso, manteniéndose siempre la PD del segmento E (Default) en 1, aplicando el truncamiento en 60 meses.

Segmento	Atraso	PD_{12}	S_1	L_e (60 meses)	PD_{life}
A	0-10 días	0,013268	0,99888751	58,01	0,013268
B	11-30 días	0,054755	0,99531837	52,17	0,217152
C	31-60 días	0,224273	0,97905952	33,62	0,509103
D	61-89 días	0,544336	0,93659903	14,48	0,612717
E	90 y más	1	0	0	1

Figura 2. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso de Adelanto en Cuenta Corriente Individuos, bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por

tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En línea con lo especificado en el apartado 5 del Marco Metodológico de Pérdida Crediticia Esperada, para los productos con límite disponible y utilización variable, tales como los contemplados en el modelo 6b - Adelantos en Cuenta Corriente Individuos y los sobregiros, la Exposición al Momento del Incumplimiento (EAD) se estima a partir del saldo observado al inicio del horizonte de cálculo, ajustado mediante un Factor de Conversión (que se denomina UACF). Este factor captura el incremento esperado de la utilización en los meses previos a un evento de default, reflejando el comportamiento empíricamente observado en clientes que efectivamente ingresaron en incumplimiento.

La EAD para estas exposiciones (categorizadas en stage 1 y 2) se define como:

$$EAD = Saldo_t \times UACF$$

donde el UACF representa el crecimiento esperado de la exposición desde un punto de referencia anterior al default (en $t - 12$) hasta el momento del evento de default (en t). Para su determinación, se analizó la muestra histórica de operaciones que ingresaron en default, evaluando la relación entre los saldos utilizados en ambos momentos, como así también su situación contractual (con acuerdo o sin acuerdo).

La Entidad adopta como estimador la mediana del UACF correspondiente a cada escenario contractual, por su robustez frente a outliers y distorsiones extremas. Los resultados específicos se presentan en el Anexo Metodológico.

Dado que la ventana de análisis incluyó períodos de elevada inflación, los saldos históricos fueron previamente deflactados para evitar sobreestimar artificialmente los incrementos de utilización, obteniéndose así un UACF deflactado: $UACF_{DEF}$. La metodología para deflactar, junto con la comparación entre UACF nominales y ajustados, se detalla en el Anexo Metodológico.

La evolución de la utilización depende sustancialmente de la existencia o no de acuerdo en cuenta corriente. Por ello, el análisis distingue cuatro escenarios posibles según el estado contractual 12 meses antes del default y el estado contractual al momento del default:

- Que la exposición contara con acuerdo en cuenta tanto al momento del default como para los 12 meses previos (SI/SI)
- Que no contara con acuerdo en alguno de los dos momentos arriba mencionados (SI/NO, NO/NO y NO/SI).

Para estos casos, se optó por utilizar como factor de proporcionalidad el ratio entre el monto en descubierto al momento del default y el monto en descubierto 12 meses previo al default.

Adicionalmente se debe considerar que, si bien al momento de estimar la EAD para las PCE se conoce el estado contractual actual de la exposición, no se conoce cuál será su estado dentro de 12 meses. Para resolverlo, se estimaron probabilidades de transición entre estados contractuales, construyendo una matriz de transición anual.

Finalmente, de acuerdo a la metodología descrita, se arriba a los siguientes valores de UACF deflactados para cada estado contractual:

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	1,5025	0,9334
NO (12 meses antes)	24,2568	3,7353

Y las siguientes probabilidades de transición entre estados contractuales:

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	0,9706	0,0294
NO (12 meses antes)	0,0327	0,9673

Con lo que resultan (dependiendo de si la cuenta tiene o no acuerdo en el momento de medición, y asumiendo que, en caso de haber límite en ambos momentos, éste se mantiene constante) los dos siguientes Factores de Conversión para las exposiciones de adelantos de cuenta corriente:

$$UACF_{DEF SI} = 0.9706 \times 1.5025 + 0.0294 \times 0.9334 = \mathbf{1.4857}$$

$$UACF_{DEF NO} = 0.0327 \times 24.2568 + 0.9673 \times 3.7353 = \mathbf{4.4054}$$

De esta manera, el Factor de Conversión a aplicar a un saldo, para determinar la EAD, dependerá de si dicho saldo está o no cubierto por acuerdo en cuenta. Así, entonces:

$$EAD_{SI} = Saldo \times UACF_{DEF SI}$$

$$EAD_{NO} = Saldo \times UACF_{DEF NO}$$

Finalmente, se debe considerar el ajuste a ese $UACF_{DEF}$ mediante el factor macroeconómico correspondiente, que es la inflación proyectada de cada escenario futuro, ponderado por su probabilidad de ocurrencia.

$$UACF_{Ajustado} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k : es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario " k "

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario " k "

$UACF_{DEF}$: es el factor de corrección que corresponde ($UACF_{DEF SI}$ o $UACF_{DEF NO}$), de acuerdo a la situación contractual actual del cliente.

No obstante, dado que existe la posibilidad que el UACF utilizado, aún ajustado por inflación, sea inferior a uno, podría darse que, por la metodología utilizada por la Entidad para la estimación de la EAD, que ésta resulte inferior al Saldo de la exposición al momento de la medición, lo cual es metodológicamente incorrecto.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo} (UACF_{Ajustada}; 1)$$

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 6 b

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 5,214% para la PD12
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,613 veces, es decir:

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,613$$

Anexo metodológico para la Estimación de la Vida Remanente Esperada (L_e)

El presente anexo detalla la metodología aplicada para la estimación de la vida remanente esperada (L_e) de las exposiciones de **Adelantos en Cuenta Corriente individuos**, utilizada en el proceso de escalado de la probabilidad de default (PD) a horizontes superiores a 12 meses, conforme a lo establecido en el Marco Metodológico de Estimación de Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad.

Dado que las operaciones incluidas en el modelo no poseen un vencimiento contractual efectivo -a diferencia de las operaciones amortizables-, y se verifica en la práctica que los acuerdos en cuenta corriente se renuevan automáticamente, la determinación de una vida remanente individual no resulta posible.

En consecuencia, el desafío consiste en estimar una vida esperada (L_e) a partir del análisis de las matrices de transición que permiten modelar la probabilidad de supervivencia de las exposiciones en función de las tasas de salida por default. Se adopta explícitamente el supuesto simplificador de default como única causal de salida, debido a que la entidad no suele dar de baja contratos por otras causales previstas contractualmente, y de acuerdo al criterio de información disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, ya que las áreas de negocio no cuentan con datos de las tasas de baja de contratos por parte de los clientes.

Para ello, se parte de la PD observada a 12 meses por segmento de días de atraso, y bajo el supuesto previamente establecido de una tasa periódica constante (modelo geométrico), definimos las probabilidades mensuales de default (PD_1) y de supervivencia (S_1) como:

$$PD_1 = 1 - (1 - PD_{12})^{1/12}$$

$$S_1 = 1 - PD_1 = (1 - PD_{12})^{1/12}$$

La probabilidad de supervivencia acumulada hasta el final del mes t es $S_t = S_1^t$.

La vida remanente esperada truncada L_{max} (en meses) es la suma de S_t con $t = 1, 2, 3, \dots, L_{max}$

$$L_{L_{max}} = \sum_{t=1}^{L_{max}} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{L_{max}})}{1 - S_1}$$

Finalmente, la PD acumulada durante la vida remanente resultante (PD_{life}) se obtiene por:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_{L_{max}}/12}$$

El problema es que, si se usa la esperanza hasta default ($E[T] = 1/PD_1$) como L , se obtiene en la práctica una PD life que tiende aproximadamente a 63% para una amplia gama de PD_1 no extremos. Esto conduce a pérdida de discriminación entre segmentos y a

estimaciones que no resultan relevantes para la gestión del riesgo. En la figura 3 se verifica el resultado de aplicar este razonamiento a la matriz del modelo en cuestión.

Segmento	Atraso	PD ₁₂	PD ₁	S ₁	Life sin truncamiento	PD _{life}
A	0-10 días	0,013268	0,00111249	0,99888751	899	0,6323
B	11-30 días	0,054755	0,00468163	0,99531837	214	0,6330
C	31-60 días	0,224273	0,02094048	0,97905952	48	0,6360
D	61-89 días	0,544336	0,06340097	0,93659903	16	0,6441
E	90 y más	1	1	0	1	1

Figura 3. Estimación de la vida remanente (L_e) y de la PD life, considerando L max sin truncamiento, para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Adelantos en Cuenta Corriente Individuos

Por estas razones, se adopta un truncamiento explícito ($L_{max} = 60$ meses) que limita el horizonte a un periodo relevante y razonable. De tal manera, calcula la vida remanente esperada truncada a 60 meses como la suma geométrica de supervivencias mensuales hasta ese momento:

$$L_e = \sum_{t=1}^{60} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{60})}{1 - S_1}$$

Y así, se escala la PD_{life} esperada con la fórmula geométrica coherente con el enfoque general:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

De esta manera, el problema de no discriminación de la PD_{life} de cada segmento, queda resuelto, quedando las mismas de acuerdo a lo detallado a continuación:

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PDlife
A	0-10 días	0,013268	0,99888751	58,01	0,013268
B	11-30 días	0,054755	0,99531837	52,17	0,217152
C	31-60 días	0,224273	0,97905952	33,62	0,509103
D	61-89 días	0,544336	0,93659903	14,48	0,612717
E	90 y más	1	0	0	1

Figura 4. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso del producto Adelantos en Cuenta Corriente Individuos, bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses.

Análisis de la Probabilidad de Supervivencia Acumulada

La probabilidad de supervivencia acumulada (S_t) representa la probabilidad de que una exposición permanezca activa y sin default hasta el mes t , y se obtiene como el producto sucesivo de las probabilidades mensuales de no default:

$$S_t = \prod_{i=1}^t (1 - PD_i)$$

En el contexto de los modelos desarrollados por la Entidad, dado que las tasas de PD se asumen constantes para cada segmento de días de atraso, la probabilidad de supervivencia acumulada puede expresarse como:

$$S_t = (1 - PD_1)^t$$

donde PD_1 corresponde a la probabilidad mensual de default estimada a partir de la tasa anual (PD_{12}) para cada segmento.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la probabilidad acumulada de supervivencia (S_t) hasta 60 meses para los segmentos de atraso considerados en el modelo.

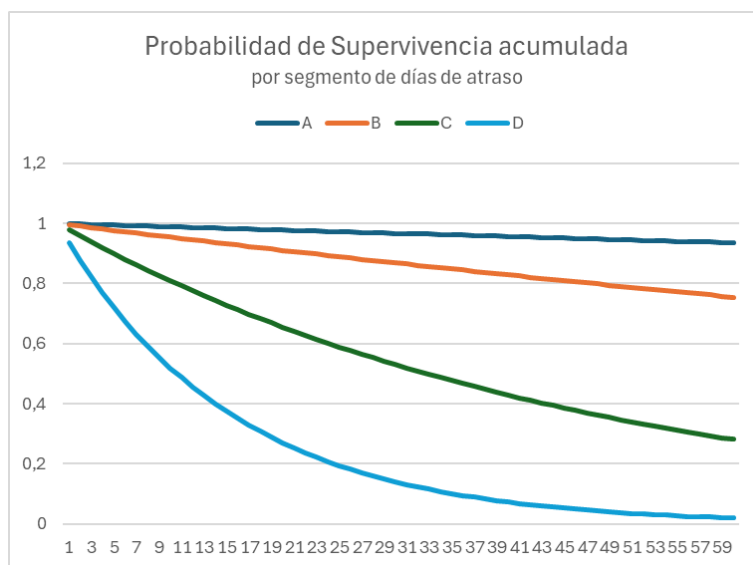


Figura 5. Probabilidad de Supervivencia acumulada por segmento de días de atraso para Adelantos en Cuenta Corriente Individuos.

La interpretación resulta bastante directa, ya que a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de que una operación siga activa disminuye progresivamente, con un ritmo de caída particularmente acelerado para los segmentos C (atrasos de más de 31 días) y D (más de 61), al punto que la Probabilidad de Supervivencia a 60 meses resulta inferior al 30% para el primer caso e inferior al 2% para el segundo caso.

La pendiente de cada curva refleja implícitamente la vida esperada de la exposición en ese segmento. Estas estimaciones son luego utilizadas para el cálculo del factor de escalado de PD, que ajusta las probabilidades mensuales al horizonte de vida remanente (L) truncado en 60 meses.

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 6b – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Markov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYSOM, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025³.

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 30 días, su PD12 se incrementa en un factor 4 aproximadamente.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,013563301	Media	0,077499935
Error típico	0,001265658	Error típico	0,005623458
Mediana	0,008045783	Mediana	0,064516129
Moda	#N/D	Moda	0,047619048
Desviación estándar	0,012007082	Desviación estándar	0,045337771
Varianza de la muestra	0,00014417	Varianza de la muestra	0,002055514
Curtosis	4,069703969	Curtosis	2,074337769
Coefficiente de asimetría	1,98210559	Coefficiente de asimetría	1,490578779
Rango	0,061995323	Rango	0,203509985
Mínimo	0,002890173	Mínimo	0,023255814
Máximo	0,064885496	Máximo	0,226765799
Suma	1,220697088	Suma	5,037495777
Cuenta	90	Cuenta	65
Mayor (5)	0,04178273	Mayor (1)	0,226765799
Menor(1)	0,002890173	Menor(1)	0,023255814
Nivel de confianza(95,0%)	0,002514835	Nivel de confianza(95,0%)	0,01123415

Figura 6. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

³ Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 90 observaciones.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de origenación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 7 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 6 –.

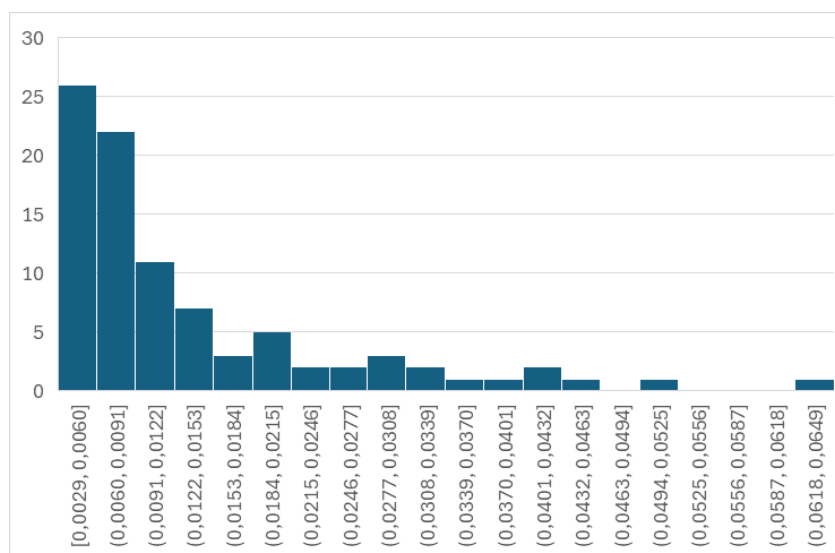


Figura 7 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha experimentado un incremento significativo del riesgo de crédito. Para su determinación se analizó la distribución histórica de PD12 del segmento A.

Como primera aproximación, se consideró la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, bajo la hipótesis de normalidad – la que es una suposición deliberadamente conservadora dado que la distribución presenta una fuerte asimetría positiva y leptocurtosis –. Aplicando el percentil 99,9 de dicha distribución (un valor $z = 3,09$), se obtiene un valor umbral absoluto de 4,515% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \bar{X}_{PD} + 3.09s = 4,515\%$$

No obstante, dado que la hipótesis de normalidad es rechazada contundentemente (estadístico Jarque–Bera superior a 121), y outliers relevantes (el máximo observado es 6,48%) se complementó este análisis con un criterio empírico no paramétrico, consistente

en calcular directamente el percentil 99 de la distribución observada. Este enfoque captura mejor la presencia de colas pesadas, obteniéndose:

$$PD12_{p99,emp\acute{r}ico} = 5,214\%$$

A fin de garantizar un criterio prudente y robusto, se adoptó un enfoque híbrido, seleccionando como umbral operativo el mayor entre ambos valores. De esta forma, el umbral absoluto final para el Segmento A se fija en 5,214%, que se encuentra dentro del rango histórico observado y refleja la estructura empírica de la distribución.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Individuos, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución del factor FWL presenta asimetría positiva moderada y curtosis levemente negativa. El test de Jarque Bera arroja $JB \approx 3,30$, por lo que no existe evidencia suficiente para el rechazo de la hipótesis de normalidad. Esto hace admisible – para propósitos de prudenciales – el uso de una aproximación normal para la definición del umbral.

Adoptando el enfoque conservador, se toma la mediana $\underline{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de coeficientes FWL individuos y se define el umbral como la mediana más tres desvíos estándar (percentil teórico del 99,9):

$$PD12_{umbral\ relativo} = \underline{X}_{fwl} + 3.09s$$

lo que representa un incremento aproximado de 1,613 veces respecto de la PD de origen. Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente (si bien no determina el umbral en sí mismo), permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.

Anexo metodológico de estimación del Factor de Conversión y cálculo de la EAD para Adelantos en Cuenta Corriente - Individuos

Este anexo presenta el desarrollo técnico completo utilizado para la estimación del Factor de Conversión de Crédito utilizado (UACF) aplicado a las operaciones de Adelantos en Cuenta Corriente – Individuos. El objetivo es documentar la evidencia empírica y los pasos metodológicos que sostienen el enfoque descrito en el cuerpo principal del documento.

Se identificaron todas las operaciones que ingresaron en default durante el período de análisis⁴ y se recopilaron sus saldos utilizados a lo largo de una ventana temporal suficiente para capturar el comportamiento previo al incumplimiento. Para cada operación se construyeron dos medidas clave:

- Saldo representativo al momento del default (SALDO_1): saldo utilizado en el mes del default.
- Saldo representativo de 12 meses antes del default (SALDO_0): considerando como tal el promedio del saldo de cuenta del período de 15 a 9 meses previo al momento del default

Adicionalmente, los saldos históricos utilizados para calcular los factores de conversión a emplear debieron ser deflactados, ya que durante la ventana de análisis hubo períodos de significativa variación del nivel de precios, y la utilización de valores nominales conducía al incremento artificial de los saldos a considerar y, por tanto, en factores de conversión distorsionados.

Todos los saldos representativos al momento del default se deflactaron, para que sean comparables con los valores de origen mediante:

$$Saldo_{i,t}^{real} = \frac{Saldo_{i,t}^{nom}}{1 + Deflactor_{t,t-12}}$$

Y ese factor para deflactar se calculó como

$$Deflactor_{t,t-12} = \frac{IPC_t}{IPC_{t-12}}$$

En la figura 8 se expone la estadística descriptiva de los UACF determinados en base a la totalidad de los saldos sin deflactar (UACF) y expresados a moneda de mismo poder adquisitivo (UACF_DEF).

⁴ Período enero 2013 – junio 2025. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

UACF		UACF_DEF	
Media	67,87688571	Media	36,6323853
Error típico	29,98179129	Error típico	13,9075869
Mediana	2,858229223	Mediana	1,83334735
Moda	0	Moda	0
Desviación estándar	1082,670671	Desviación estándar	502,216037
Varianza de la muestra	1172175,783	Varianza de la muestra	252220,948
Curtosis	1054,671735	Curtosis	972,076565
Coefficiente de asimetría	31,26655706	Coefficiente de asimetría	29,6660152
Rango	37094	Rango	16854,513
Mínimo	0	Mínimo	0
Máximo	37094	Máximo	16854,513
Suma	88511,45897	Suma	47768,6304
Cuenta	1304	Cuenta	1304
Mayor (1)	37094	Mayor (1)	16854,513
Menor(1)	0	Menor(1)	0
Nivel de confianza(95,0%)	58,81786652	Nivel de confianza(95,0%)	27,283713

Figura 8. Estadística descriptiva de los factores de conversión calculados en base a saldos nominales (UACF) y saldos deflactados (UACF_DEF)

Se distingue entre las exposiciones que cuentan o no con acuerdo en cuenta otorgado, tanto al momento del default, como el de evaluación previa, y su probabilidad de transición entre estados contractuales, dado un estado determinado de punto de partida.

Se considera, para este análisis:

- Existencia de Acuerdo al momento de default: si la cuenta tuvo acuerdo en cuenta en el mes del default o en los tres meses previos.
- Existencia de Acuerdo en 12 meses antes: si la cuenta tuvo acuerdo en cualquier momento, dentro del período de 15 a 9 meses antes del default.

Con estos datos establecidos para cada operación, se debían considerar cuatro escenarios posibles:

- Que el cliente contara con acuerdo en su cuenta tanto al momento del default como para los 12 meses previos (SI/SI).
- Que el cliente no contara con acuerdo en alguno de los dos momentos arriba mencionados (SI/NO, NO/NO y NO/SI)

En los tres casos en los que la exposición no contaba con acuerdo en alguno de los dos momentos del tiempo (o ambos), se definió utilizar como factor de proporcionalidad al UACF, es decir, a la relación entre el monto en descubierto al momento del default y el monto en descubierto 12 meses previo al default:

$$UACF = \frac{Saldo_t}{Saldo_{t-12}}$$

En el primer caso, si bien contractualmente el cliente poseía límites de crédito en ambos momentos del tiempo, al no contarse con información fiable respecto del monto de éstos y su nivel de disponibilidad, no fue factible utilizar como factor de proporcionalidad CCF para el cálculo de la EAD al cociente de las razones entre el monto en descubierto y su respectivo límite, evaluados al momento del default y para los 12 meses previos.

Por lo que se decidió continuar utilizando el criterio indicado para los tres casos precedentemente mencionados.

Con esta definición, cada cuenta en default de la muestra fue asociada con uno de los 4 escenarios previos y le fue computado su respectivo UACF. Finalmente, se determinó como UACF propio de cada grupo a la mediana de los factores individuales intragrupo en la muestra. La estadística descriptiva y los histogramas de frecuencia de los UACF (ya deflactados) se ven en las figuras 9 y 10 respectivamente.

UACF_DEF	NO / NO	UACF_DEF	NO / SI	UACF_DEF	SI / NO	UACF_DEF	SI / SI
Media	25,2172792	Media	106,7414007	Media	70,07650123	Media	61,32686734
Error típico	11,74854922	Error típico	69,95212831	Error típico	28,18548337	Error típico	8,012847886
Mediana	3,73530944	Mediana	0,933351254	Mediana	24,25675472	Mediana	1,502461582
Moda	#N/D	Moda	0	Moda	#N/D	Moda	0
Desviación estándar	388,9461865	Desviación estándar	1032,830797	Desviación estándar	171,4456021	Desviación estándar	680,0543229
Varianza de la muestra	151279,136	Varianza de la muestra	1066739,456	Varianza de la muestra	29393,59448	Varianza de la muestra	462473,8822
Curtosis	1040,072839	Curtosis	197,8593218	Curtosis	15,87385332	Curtosis	787,246562
Coefficiente de asimetría	31,88044213	Coefficiente de asimetría	13,81685833	Coefficiente de asimetría	3,964485487	Coefficiente de asimetría	24,98327938
Rango	12722,61736	Rango	14924,87933	Rango	868,4687159	Rango	27693,13222
Mínimo	0,000145577	Mínimo	0	Mínimo	0,903214791	Mínimo	0
Máximo	12722,6175	Máximo	14924,87933	Máximo	869,3719307	Máximo	27693,13222
Suma	27638,13801	Suma	23269,62535	Suma	2592,830546	Suma	441737,4255
Cuenta	1096	Cuenta	218	Cuenta	37	Cuenta	7203
Mayor (1)	12722,6175	Mayor (1)	14924,87933	Mayor (1)	869,3719307	Mayor (1)	27693,13222
Menor(1)	0,000145577	Menor(1)	0	Menor(1)	0,903214791	Menor(1)	0
Nivel de confianza(95,0%)	23,05221375	Nivel de confianza(95,0%)	137,872588	Nivel de confianza(95,0%)	57,16280973	Nivel de confianza(95,0%)	15,70753306

Figura 9. Estadística descriptiva del Factor de Conversión deflactados de los cuatro grupos / escenarios de situación contractual.

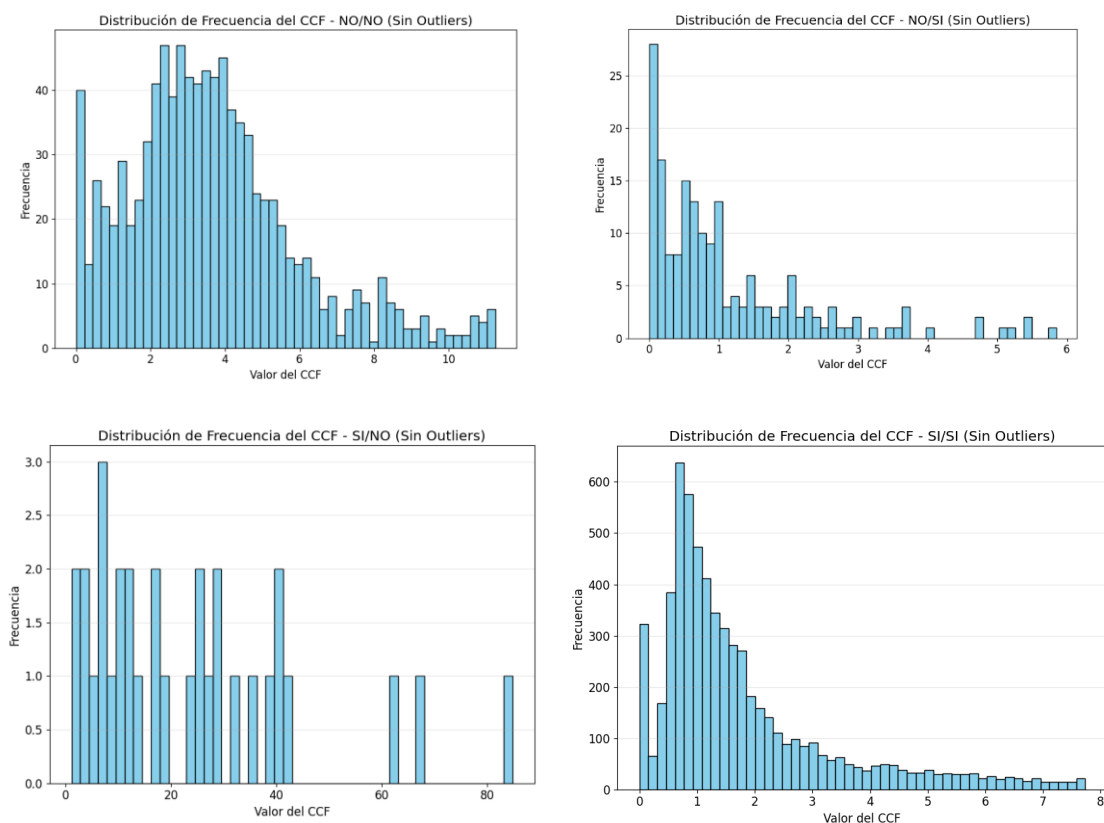


Figura 10. Histograma de frecuencias de los CCF por situación contractual (no se incluyen en las gráficas los outliers para una mejor visualización de la distribución)

Para poder medir la EAD de cada operación, restaba resolver una cuestión adicional: uno conoce la situación contractual (existencia o no de acuerdo) al momento del cómputo de su EAD, pero no para los 12 meses siguientes. De la definición de escenarios posibles, surge claramente que habrá una parte de cuentas con acuerdo que no lo tendrán 12 meses después, y viceversa.

Por tal motivo, se decidió computar, dada una situación contractual inicial (con o sin acuerdo), las EADs que corresponderían a los dos posibles estados futuros de la cuenta (con o sin acuerdo), y determinar como la EAD esperada a la EAD promedio ponderada, tomando como ponderadores las probabilidades de transición entre las situaciones inicial y final.

Se encontraron las siguientes matrices de transición

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	0,9706	0,0294
NO (12 meses antes)	0,0327	0,9673

y los respectivos UACFs

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	1,5025	0,9334
NO (12 meses antes)	24,2568	3,7353

Para cada estado contractual inicial se combinan los UACF estimados con las probabilidades de transición, resultando en un UACF ponderado:

$$UACF_{DEF SI} = P(SI \rightarrow SI) \cdot UACF_{SI/SI} + P(SI \rightarrow NO) \cdot UACF_{SI/NO}$$

$$UACF_{DEF NO} = P(NO \rightarrow SI) \cdot UACF_{NO/SI} + P(NO \rightarrow NO) \cdot UACF_{NO/NO}$$

Arribándose a los siguientes resultados:

$$UACF_{DEF SI} = 0.9706 \times 1.5025 + 0.0294 \times 0.9334 = \mathbf{1.4857}$$

$$UACF_{DEF NO} = 0.0327 \times 24.2568 + 0.9673 \times 3.7353 = \mathbf{4.4054}$$

Dicho UACF ponderado se aplicará a cada saldo, de acuerdo a su estado contractual al momento de la medición.

Finalmente, se debe considerar el ajuste a ese $UACF_{DEF}$ mediante el factor macroeconómico correspondiente, que es la inflación proyectada de cada escenario futuro, ponderado por su probabilidad de ocurrencia.

$$UACF_{Ajustada} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k : es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario " k "

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario " k "

No obstante, dado que existe la posibilidad que el UACF utilizado, aún ajustado por inflación, sea inferior a uno, podría darse que, por la metodología utilizada por la Entidad para la estimación de la EAD, que ésta resulte inferior al Saldo de la exposición al momento de la medición, lo cual es metodológicamente incorrecto, ya que exposición al default no puede ser menor al saldo vigente, y el factor de corrección debe capturar la posibilidad de utilización adicional del límite previo al default.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo} (UACF_{Ajustada}; 1)$$

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los códigos y archivos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_06	MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Individuos).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 6 Adelantos Cuenta Corriente Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_06b	Umbral ISCR - Modelo 6 Adelantos Cta Cte (Individuos).xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo 6 Adelantos Cuenta Corriente Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Individuos)	v1.0	17/11/2025	E. Gaitán
LEST_06b	Estimación de L en Modelo CtaCte Individuos.xlsx	Estimación de vida máxima (Lmax) y remanente (Le) de operaciones Modelo 06b Adelantos CC Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Documentacion\2. Modelos Individuales\ Modelo 6 b - Cuenta Corriente Individuos	V1.0	20/11/2025	E. Gaitán
UACF_06	CUENTAS CORRIENTES.py	Cálculos para la estimación de los CCF/UACF de Adelantos en Cuenta Corriente Individuos y Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\UACF ACC	V1.0	25/11/2025	E. Gaitán